

MANUEL UTILISATEUR FLOOD SENSOR FGFS-101-FR-A-v1.00

Le Fibaro Flood Sensor est un détecteur universel qui détecte une inondation et mesure la température. Il est compatible avec le standard Z-Wave. Ce dispositif fonctionne avec une pile (d'une durée de vie estimée à 2 ans environ) et peut également être branché au réseau d'alimentation (12 ou 24 VDC). Le message d'alarme d'inondation est envoyé aux dispositifs du réseau Z-Wave ou à n'importe quelle centrale d'alarme par l'ouverture du contact NC. Ce dispositif est équipé d'un capteur de température qui peut contrôler, par exemple, la température du plancher. Le Fibaro Flood Sensor est conçu pour être encastré dans le plancher ou bien dans une paroi avec les contacts de la sonde d'inondation à l'extérieur. Ce dispositif est équipé d'un indicateur LED et d'une alarme sonore. En plus, le Fibaro Flood Sensor est muni d'un capteur d'inclinaison informant sur son mouvement ou renversement (par exemple, en cas de vol) par l'émission d'un signal sonore et par un déclenchement de l'alarme dans le contrôleur ou bien dans la centrale d'alarme. L'indicateur LED signale toute détection d'inondation et peut également fonctionner comme un testeur de la portée du réseau Z-Wave. Ce dispositif ne coule pas et restera sur la surface de l'eau tout en émettant un signal d'alarme en cas d'une inondation importante.

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation du dispositif:	12 - 24 VDC
Type de pile:	CR123A
Puissance (alimentation fixe):	0,4W
Tension maximale sur les bornes sortie:	24 VDC / 20 VAC
Capacité maximale du courant sur les bornes de sortie (ALARM NC, NC TAMP):	25mA
Concordance avec les normes UE:	EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/WE
Protocole radio:	Z-Wave
Fréquences radio:	868,4 MHz EU; 908,4 MHz US; 921,4 MHz ANZ; 869,2 MHz RU;
Portée (distance de transmission):	jusqu'à 50 m en champ libre Jusqu'à 30 mètres en intérieur (en fonction des matériaux de construction, des divisions entre les pièces et espaces ainsi que de sa construction et de la forme du terrain)
Température de fonctionnement:	0°C-40°C*
Plage de mesure du capteur de températures:	-20°C à 100°C
Précision de mesure du capteur de température:	0,5°C (pour la plage 0-40°C)
Dimensions (diamètre x hauteur):	72 x 28 mm

* températures admissibles dans le cas de l'alimentation continue: -20°C à 70°C

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Compatible avec n'importe quel contrôleur Z-Wave
- Possibilité de le brancher à n'importe quel système d'alarme (contact de sortie sans potentiel)
- Montage facile – il suffit de le placer sur le plancher ou sur une autre surface exposée à une inondation
- Possibilité de montage dans n'importe quel lieu – les contacts du capteur peuvent être prolongés par des fils
- Protection contre un vol (dès qu'il s'incline, le contrôleur/centrale d'alarme sera informé)
- L'alarme est également signalisée par une émission sonore et lumineuse (indicateur LED)
- Alimenté par pile avec également l'option de le brancher au réseau d'alimentation fixe. Dans ce cas-là la pile va fonctionner comme batterie de secours en cas de panne
- Deux modes de fonctionnement: comme un détecteur d'inondation et un capteur de température en même temps, ou uniquement capteur de température

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE FIBARO

Fibaro est un système qui n'exige aucun fil additionnel et qui est basé sur la technologie Z-Wave. Par rapport à d'autres systèmes similaires, Fibaro offre de nombreux avantages. En général, les systèmes radio créent une connexion directe entre les récepteurs et émetteurs. Le signal radio est donc étouffé par tous les obstacles tout au long de son itinéraire (parois dans l'appartement, meubles, etc). Dans le pire des cas, l'information ne sera pas reçue. L'avantage du système utilisé par Fibaro est que les dispositifs, en plus d'être émetteurs ou récepteurs de signaux, agissent également comme répéteurs en transmettant l'information si une connexion directe entre l'émetteur et le récepteur ne peut s'établir. Si la connexion ne peut donc pas s'établir directement entre l'émetteur et le récepteur, elle sera assurée grâce à d'autres éléments intermédiaires. Fibaro est un système sans fil bidirectionnel, ce qui signifie que le signal n'est pas uniquement envoyé vers les récepteurs mais ces derniers lui renvoient également la confirmation de sa réception. Ils confirment leur état permettant ainsi de toujours constater si le dispositif a été activé ou pas. La fiabilité des transmissions du système utilisé par Fibaro est donc comparable à celle des systèmes des réseaux en bus.

Fibaro travaille sur la bande de transmission des données gratuite en utilisant la fréquence: 868,4 MHz (en France). Chaque réseau Fibaro est identifié par un numéro unique (home ID). Il est donc possible faire collaborer dans le même bâtiment, deux, voir plusieurs systèmes, sans créer d'interférence. Même si la technologie Z-Wave est récente, elle est déjà devenue, tout comme le Wi-Fi, un standard officiel. Plusieurs fabricants provenant des secteurs très divers offrent des solutions qui se basent sur cette technologie Z-Wave et sont compatibles les unes avec les autres. C'est ce qui rend ce système fiable, ouvert et ne cessera de se développer avec le temps. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site www.fibaro.com.

Fibaro crée une structure du réseau dynamique. Dès que le système de Fibaro est activé, celui-ci actualise automatiquement et en temps réel la localisation des différents éléments en confirmant leurs états respectifs dans le réseau "mesh".

II. COMMENT AJOUTER LE CAPTEUR DANS LE RESEAU Z-WAVE

Le Fibaro Flood Sensor peut être ajouté au réseau Z-Wave en utilisant le bouton TMP. Il est également doté de la fonction d'auto-inclusion qui lui permet d'être ajouté automatiquement quand on branche une source d'alimentation continue (ce mode est actif uniquement lors que la pile est débranchée). Comment ajouter le Fibaro Flood Sensor dans le réseau Z-Wave en utilisant le mode d'auto-inclusion:

- Assurez-vous que la tension d'alimentation du Fibaro Flood Sensor est débranchée et que le dispositif se trouve à proximité du contrôleur. Le détecteur ne doit pas être alimenté avec une pile.
- Enlevez le couvercle du dispositif.
- Mettez le contrôleur en mode d'ajout de dispositifs (voir le manuel d'utilisateur du contrôleur)
- Branchez la tension pour permettre son inclusion au réseau Z-Wave avec le mode d'auto-inclusion.
- Le Fibaro Flood Sensor sera alors détecté et ajouté au réseau.



ATTENTION

Si le dispositif n'a pas été détecté, passez en mode manuel (décrit ci-dessous) ou donnez l'ordre de sa remise à zéro et répétez toute la procédure.

Pour désactiver le mode d'auto-inclusion, après avoir branché le Fibaro Flood Sensor au réseau, appuyez une fois sur le bouton TMP. Comment ajouter le Fibaro Flood Sensor dans le réseau Z-Wave en utilisant le mode manuel d'inclusion:

- Branchez le Fibaro Flood Sensor au réseau d'alimentation ou bien y installez une pile. Assurez-vous que le dispositif se trouve à proximité directe du contrôleur (voir le manuel d'utilisateur du contrôleur).
- Mettez le contrôleur en mode d'ajout de dispositifs.
- Appuyez 3 fois sur le bouton TMP.
- Le Fibaro Flood Sensor sera détecté et ajouté au réseau.

III. SUPPRESSION DU RÉSEAU Z-WAVE

- Enlevez le couvercle du dispositif.
- Assurez-vous que le capteur est alimenté soit par une pile, soit sur une source d'alimentation continue.
- Mettez le contrôleur en mode de suppression de dispositifs (voir le manuel d'utilisateur du contrôleur).
- Appuyez 3 fois brièvement sur le bouton TMP situé à l'intérieur du Détecteur d'Inondation.

IV. MONTAGE DU DÉTECTEUR

- Enlevez le couvercle du dispositif.
- Ajoutez-le à votre réseau Z-Wave (voir point II).
- Placez le détecteur sur une surface menacée par une inondation. Les trois électrodes au dessous du dispositif doivent uniformément toucher la surface.
- Attention – vous pouvez placer le dispositif dans un autre lieu si vous branchez des électrodes à fil aux contacts d'inondation (SENS1 et SENS2); elles détecteront l'inondation (cela peut être deux fils avec des extrémités non-isolés).
- Si le dispositif est alimenté par une source d'alimentation continue, percez des trous dans le boîtier pour les fils et connectez-les ensuite à cette source en suivant le schéma 2.
- Refermez le couvercle du dispositif.



ATTENTION

Une fois que le dispositif est installé, nous vous recommandons que vous réalisiez un test en plongeant le capteur ou le fil d'extension de la sonde dans l'eau.



ATTENTION

Le capteur signale l'inondation dès qu'il enregistre une résistance inférieure à 4 Mohm entre les électrodes 1 et 3, 1 et 2 (suivant le schéma 4) et les électrodes branchées aux contacts (SENS1 et SENS2).



ATTENTION

Les contacts (SENS1 et SENS2) sont uniquement dédiés à la détection d'inondation. Vous ne devez pas y brancher des tensions extérieures.



ATTENTION

Dans le cas de changement de localisation du capteur, nous recommandons de réveiller le dispositif et reconfigurer le réseau Z-Wave, en appuyant trois fois sur le bouton TMP.



ATTENTION

Le bouton TMP a deux fonctions:

- 1) Celle d'ajouter ou éliminer le dispositif du réseau Z-Wave.
- 2) Le contact anti-sabotage pour le IIème groupe d'associations. Si le dispositif a été ajouté au contrôleur Z-Wave, vous allez pouvoir activer l'alarme de d'ouverture du boîtier (en fonction de la configuration du paramètre 74).

V. INFORMATIONS SUR LES MODES D'ALIMENTATION

Le Fibaro Flood Sensor vous offre deux modes d'alimentation. L'alimentation par défaut est celle avec une pile fournie avec le dispositif. Il peut également être branché à une alimentation 12/24VDC grâce aux raccordements +12 et GND et ainsi fonctionner comme un dispositif à courant continu (voir schéma 2). La configuration du mode d'alimentation est automatique lors de l'ajout du dispositif dans le réseau Z-Wave. Au cours de son fonctionnement avec l'alimentation par piles, le Fibaro Flood Sensor communique périodiquement avec le contrôleur Z-Wave. Les alarmes sont envoyées immédiatement, en revanche, la configuration des paramètres et les réglages des associations seront envoyés lors des intervalles de réveil du dispositif ou bien en réveillant celui-ci manuellement (en appuyant 3 fois brièvement sur le bouton TMP). En mode d'alimentation par courant continu, toutes les configurations et associations sont transmises lorsqu'il est nécessaire et le dispositif peut servir de répéteur de signal Z-Wave.

Pour que le dispositif fonctionne avec le mode d'alimentation par courant continu il faut:

- 1) éliminer le détecteur du réseau Z-Wave
 - 2) brancher l'alimentation du courant continu (12/24VDC) aux bornes +12 et GND (voir schéma 2)
 - 3) ajouter de nouveau le Fibaro Flood Sensor dans le réseau Z-Wave
- Si le mode de fonctionnement du détecteur est celui utilisant l'alimentation à courant continu, alors, le dispositif pourra travailler sans aucune pile installée. On recommande tout de même d'installer une pile car elle pourra servir en cas de panne d'alimentation. Si l'alimentation à courant continu ne fonctionne pas, le dispositif passera automatiquement en mode "secours". Tous les rapports (y compris celui concernant l'inondation et la température) seront envoyés immédiatement mais il sera impossible de modifier les configurations ou réglages d'associations du détecteur jusqu'à la remise en fonctionnement de l'alimentation continue. Si le détecteur agissait en répéteur pour transmettre des signaux pour d'autres périphériques du réseau Z-Wave, cette fonction sera désactivée tant que le mode "secours" restera actif.



ATTENTION

Le Fibaro Flood Sensor sortira automatiquement du mode "secours" dès qu'il détectera une tension 12/24VDC sur les bornes +12, GND (voir schéma 2) et que le dispositif sera réveillé après la détection d'un événement: l'alarme d'inondation, le rapport de la température, une inclinaison ou bien un réveil par le bouton TMP.

COMMENT UTILISER LA PILE



Le Fibaro Flood Sensor configuré par défaut peut fonctionner jusqu'à 2 ans avec la même pile. L'état de charge de la pile peut être visualisé sur l'interface de configuration du contrôleur (Home Center 2). L'icône de la pile en rouge signifie que l'on doit changer celle-ci par une autre. Pour ne pas déclencher l'alarme anti-sabotage au cours du changement de la pile, il faut éliminer l'association du II-ème groupe d'associations et remettre la configuration des paramètres du détecteur à leurs valeurs par défaut. Additionnellement, ce dispositif peut être alimenté par une source d'alimentation fixe (12/24VDC – voir schéma 2) – après la configuration, la pile fonctionnera comme batterie de secours en cas de panne.



ATTENTION

Les vis de montage sur le Schéma 3 ne sont pas fournies par le fabricant. Il faut utiliser des vis appropriées aux matériaux de construction.

LEGENDE POUR LES SCHEMAS:

+12V - connecteur d'alimentation continue 12/24VDC

-GND - connecteur de la masse d'alimentation

ALARM NC - connecteurs sans potentiel du détecteur d'inondation (pour les systèmes filaires)

TAMP NC - connecteurs sans potentiel du capteur anti-sabotage (pour les systèmes sans fil)

SENS1, SENS2 - connecteurs des électrodes du détecteur d'inondation



ATTENTION

Les bornes ALARM NC et TAMP NC peuvent être utilisés comme contacts de la ligne de contrôle paramétrique EOL.

VI. RESET DU DETECTEUR D'INONDATION FIBARO

La procédure de la remise à zéro nettoie la mémoire EPROM du détecteur, y compris toutes les informations concernant le contrôleur et le réseau Z-Wave.

Voici la procédure de remise à zéro du Fibaro Flood Sensor:

- 1) Assurez-vous que le dispositif soit connecté à une alimentation.
- 2) Maintenez appuyé le bouton TMP durant 15-20 secondes. L'indicateur LED s'illuminera en jaune confirmant l'entrée dans la position 4 du menu.
- 3) Relâcher le bouton TMP.
- 4) Recliquez une fois sur le bouton TMP.

Si la procédure de remise à zéro a bien été réalisée, l'indicateur passera au rouge et puis s'éteindra. Le reset sera confirmé par un signal acoustique, comme c'était le cas quand vous aviez connecté son alimentation.



ATTENTION

Le processus de remise à zéro du dispositif ne l'élimine pas de la mémoire du contrôleur Z-Wave. Avant le reset du dispositif, vous devez l'éliminer du réseau existant.

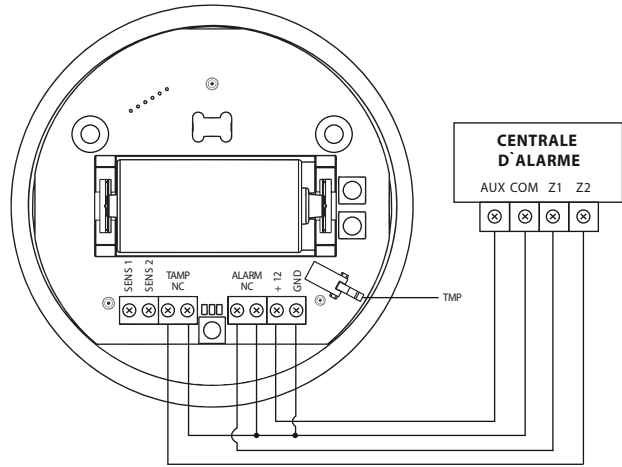


Schéma 1 – Connexion du détecteur d'inondation avec un système d'alarme

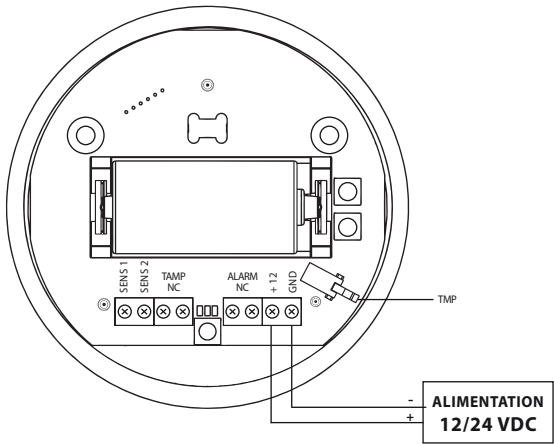


Schéma 2 – Connexion du détecteur à la source d'alimentation continue

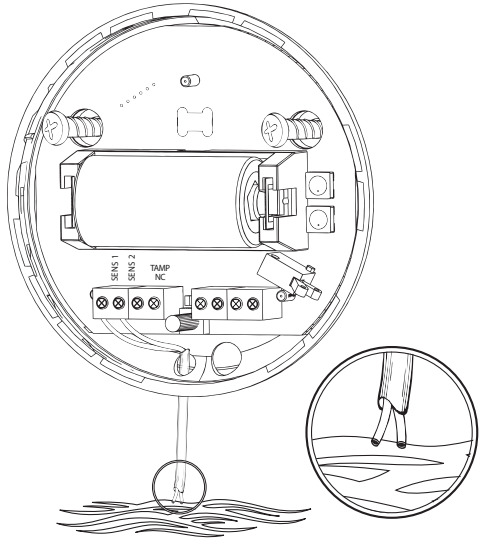


Schéma 3 – Prolongement des contacts du détecteur d'inondation avec un fil

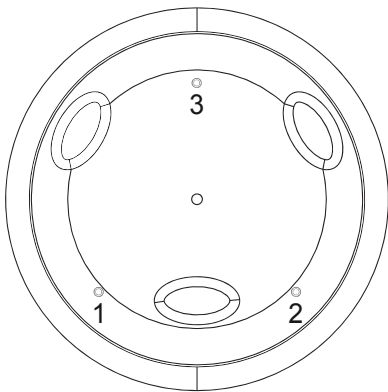


Schéma 4 – Marquage des sondes

